

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«____» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Руководство оператора

Лист утверждения

643.02066606.00009-01 34 01-ЛУ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студент группы МЗО-225БВ-24

_____ Нагроднюк А. Д.

«____» _____ 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.00009-01 34 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Руководство оператора

643.02066606.00009-01 34 01

Листов 29

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство оператора по применению и эксплуатации программы «VectorField», предназначенной для расчета и отображения параметров эквипотенциальных поверхностей и силовых линий двух полей.

В данном программном документе, в разделе «Назначение программы» указаны сведения о назначении программы и информация, достаточная для понимания функций программы и её эксплуатации.

В разделе «Условия выполнения программы» указаны условия, необходимые для выполнения программы (минимальный состав аппаратных и программных средств и т.п.).

В данном программном документе, в разделе «Выполнение программы» указана последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведено описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также ответы программы на эти команды.

В разделе «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора (действия оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.п.).

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
1.1 Функциональное назначение программы	6
1.2 Эксплуатационное назначение программы	8
1.3 Состав функций, процедур и методов	8
1.3.1 Функция wWinMain	9
1.3.2 Функция MyRegisterClass	10
1.3.3 Функция InitInstance	10
1.3.4 Процедура ShowOpenFileDialog	10
1.3.5 Процедура ShowSaveFileDialog	10
1.3.6 Процедура ReadFromFile	10
1.3.7 Процедура SaveToFile	10
1.3.8 Функция WndProc	11
1.3.9 Процедура HandlePaint	11
1.3.10 Функция CalculationsClassRegister	11
1.3.11 Функция CalculationsWndProc	11
1.3.12 Функция FieldClassRegister	11
1.3.13 Функция FieldWndProc	12
1.3.14 Функция InputClassRegister	12
1.3.15 Функция InputWndProc	12
1.3.16 Функция KeyboardInputClassRegister	12
1.3.17 Функция KeyboardInputWndProc	12
1.3.18 Функция PartialDerivative	12
1.3.19 Функция TrippleIntegralInSphericalCordinates	13
1.3.20 Функция DoubleIntegralInPolarCoordinates	13
1.3.21 Функция Integral	13
1.3.22 Функция PowerLinesClassRegister	13
1.3.23 Функция PowerLinesWndProc	13
1.3.24 Функция SettingsClassRegister	14

1.3.25	Функция SettingsWndProc	14
1.3.26	Функция Divergence	14
1.3.27	Функция Rotor	14
1.3.28	Функция CheckClass	14
1.3.29	Функция GaussOstrogradskyFormulaForOktantOfBall	14
1.3.30	Функция SurfaceIntegralOverTheSurfaceOfOktant	15
1.3.31	Функция StocksFormula	15
1.3.32	Функция CirculationOverLineIntegral	15
1.3.33	Функция Potential	15
1.3.34	Метод Polynomial::Polynomial	15
1.3.35	Метод Polynomial::Add	16
1.3.36	Метод Polynomial::Evaluate	16
1.3.37	Процедура ShowError	16
1.3.38	Процедура DrawVisualization	16
1.3.39	Процедура GetDrawCoords	16
1.3.40	Процедура DrawLabels	17
1.3.41	Функция GenerateWolframPlot	17
1.3.42	Функция WriteScriptt	17
1.3.43	Функция RunWolfram	17
1.3.44	Метод Polynomial::SetVariableToZero	17
1.3.45	Метод Polynomial::IntegrateSymbolically	18
1.3.46	Метод Polynomial::ToWString	18
1.3.47	Функция PolyToWolframString	18
2	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	18
2.1	Минимальный состав аппаратных средств	18
2.2	Минимальный состав программных средств	19
2.3	Требования к персоналу (пользователю)	19
3	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	19
3.1	Загрузка и запуск программы	19
3.2	Выполнение программы	21
3.2.1	Импорт данных	22
3.2.2	Показать данные	22

3.2.3	Расчет данных	23
3.2.4	Визуализация Поля А	24
3.2.5	Визуализация Поля Б	25
3.2.6	Экспорт в TXT	26
3.3	Завершение работы программы	27
4	СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	27
4.1	Специальные сообщения оператору во время работы программы . .	27
	Лист регистрации изменений	29

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Функциональное назначение программы

Функциональным назначением программы является:

1. Выбрав следующие обозначения: S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} — части координатных плоскостей xOy , yOz , xOz соответственно, замыкающие поверхность S до замкнутой поверхности S_c ; $S_c = S \cup S_{xy} \cup S_{yz} \cup S_{xz}$; A , B , C — точки поверхности S , лежащие на осях Ox , Oy , Oz соответственно; $ABCD$ — замкнутый контур поверхности S , по которому вычисляется циркуляция, определить класс поля $\vec{a}$, вычислив $\operatorname{div} \vec{a}$, $\operatorname{rot} \vec{a}$: $\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$,

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right) \vec{k};$$

2. Вычислить поток P поля $\vec{a}$ через поверхность S в направлении внешней нормали для сферы:

2.1 По формуле Гаусса-Остроградского: замыкаем поверхность S поверхностями S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} до замкнутой поверхности S_c . Пусть T — тело, ограниченное поверхностью S_c , а P_c — поток поля $\vec{a}$ через S_c в направлении внешней нормали. $P_c = \iiint_T \operatorname{div} \vec{a} dv$.

Перейти к сферическим координатам по формулам $x = \rho \cos \psi \cos \phi$; $y = \rho \cos \psi \sin \phi$; $z = \rho \sin \psi$; $J = \rho^2 \cos \psi$.

Тогда $P_c = 3 \int_0^{\pi/2} d\phi \int_0^{\pi/2} d\psi \int_0^1 \rho \cos \psi \cos \phi \rho^2 \cos \psi d\rho = 3 \int_0^{\pi/2} \cos \phi d\phi \int_0^{\pi/2} \cos^2 \psi d\psi \int_0^1 \rho^3 d\rho$. $P = P_c - P_{xy} - P_{yz} - P_{xz}$, где P_{xy}, P_{yz}, P_{xz} — потоки поля $\vec{a}$ через поверхности S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} соответственно;

2.2 Вычислить поток непосредственно через поверхностный интеграл

$$P = \iint_S xz dydz + xy dzdx + yz dx dy.$$

3. Вычислить циркуляцию поля $\vec{a}$ по замкнутому контуру $ABCA$:

3.1 по формуле Стокса $C = \iint_S \text{rot}_n \vec{a} dS$;

3.2 непосредственно с помощью криволинейного интеграла $C = \oint_{(ABCD)_+} a_x dx + a_y dy + a_z dz$.

4. Изучить поле $\vec{b}$:

4.1 Проверить потенциальность поля $\vec{b}$. Убедиться, что ротор поля равен нулю: $\text{rot } \vec{b} = (\frac{\partial b_z}{\partial y} - \frac{\partial b_y}{\partial z})\vec{i} + (\frac{\partial b_x}{\partial z} - \frac{\partial b_z}{\partial x})\vec{j} + (\frac{\partial b_y}{\partial x} - \frac{\partial b_x}{\partial y})\vec{k} = 0$;

4.2 Вычислить потенциал φ поля b по формуле $\varphi = \int_0^x b_x(x, 0, 0) dx + \int_0^y b_y(x, y, 0) dy + \int_0^z b_z(x, y, z) dz$;

4.3 Проверить истинность найденного потенциала:

$$\varphi'_x = b_x, \varphi'_y = b_y, \varphi'_z = b_z;$$

4.4 Вычислить с помощью потенциала φ работу W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$ по формуле $W = \varphi(1, 1, 1) - \varphi(0, 0, 0)$.

5. Построить силовые линии для векторного поля в базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ для поля $\vec{a}$ или $\vec{b}$:

5.1 решить систему уравнений

$$\frac{dx}{a_x(x, y, z)} = \frac{dy}{a_y(x, y, z)} = \frac{dz}{a_z(x, y, z)}$$

и получить два семейства $F_1(x, y, z) = C_1, F_2(x, y, z) = C_2$ пространственных поверхностей;

5.2 построить силовые линии по линиям пересечения этих семейств

$F_1(x, y, z) = C_1$ и $F_2(x, y, z) = C_2$ пространственных поверхностей.

6. Построить эквипотенциальные поверхности для векторного поля в базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ для поля $\vec{a}$ или $\vec{b}$:

6.1 определить потенциал φ с использованием связи между полем и потенциалом:

$$\vec{a} = -\nabla \varphi;$$

6.2 решить уравнение Лапласа

$$\nabla^2 \varphi = 0,$$

найдя функцию потенциала $\varphi(x, y, z)$ из уравнения Лапласа;

6.3 построить эквипотенциальные поверхности, решив уравнение

$$\varphi(x, y, z) = \text{const.}$$

1.2 Эксплуатационное назначение программы

Программа создается с целью расчета и моделирования элементов теории поля.

1.3 Состав функций, процедур и методов

- wWinMain
- MyRegisterClass
- InitInstance
- ShowOpenFileDialog
- ShowSaveFileDialog
- ReadFromFile
- SaveToFile
- ShowErro
- WndProc
- HandlePaint
- DrawVisualization
- GetDrawCoords
- DrawLabels
- GenerateWolframPlot
- WriteScript
- RunWolfram
- CalculationsClassRegister
- CalculationsWndProc
- FieldClassRegister
- FieldWndProc
- InputClassRegister
- InputWndProc
- KeyboardInputClassRegister

- KeyboardInputWndProc
- PartialDerivative
- TrippleIntegralInSphericalCoordinates
- DoubleIntegralInPolarCoordinates
- Integral
- PowerLinesClassRegister
- PowerLinesWndProc
- SettingsClassRegister
- SettingsWndProc
- Divergence
- Rotor
- CheckClass
- GaussOstrogradskyFormulaForOktantOfBall
- SurfaceIntegralOverTheSurfaceOfOktant
- StocksFormula
- CirculationOverLineIntegral
- Potential
- Polynomial::Polynomial
- Polynomial::Add
- Polynomial::Evaluate
- Polynomial::SetVariableToZero
- Polynomial::IntegrateSymbolically
- Polynomial::ToWString
- PolyToWolframString

1.3.1 Функция wWinMain

Определяет точку входа в приложение. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.2 Функция MyRegisterClass

Регистрирует класс главного окна. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.3 Функция InitInstance

Сохраняет маркер экземпляра и создает главное окно. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.4 Процедура ShowOpenFileDialog

Отображает окно открытия файла. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.5 Процедура ShowSaveFileDialog

Отображает окно сохранения файла. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.6 Процедура ReadFromFile

Производит чтение из файла. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.7 Процедура SaveToFile

Производит запись в файл. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит

соответствующее уведомление.

1.3.8 Функция WndProc

Обрабатывает сообщения в главном окне. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.9 Процедура HandlePaint

Выполняет отрисовку содержимого главного окна при обработке сообщения WM_PAINT. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.10 Функция CalculationsClassRegister

Регистрирует класс окна расчётов. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.11 Функция CalculationsWndProc

Функция обработки сообщений в окне вывода рассчитанных параметров поля. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.12 Функция FieldClassRegister

Регистрирует класс окна визуализации. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.13 Функция FieldWndProc

Функция обработки сообщений в окне вывода визуализации поля. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.14 Функция InputClassRegister

Регистрирует класс окна ввода. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.15 Функция InputWndProc

Функция обработки сообщений в окне ввода. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.16 Функция KeyboardInputClassRegister

Регистрирует класс окна ввода с клавиатуры. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.17 Функция KeyboardInputWndProc

Функция обработки сообщений в окне ввода с клавиатуры. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.18 Функция PartialDerivative

Расчитывает и возвращает значение частной производной по переменной в точке. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения

ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.19 Функция `TrippleIntegralInSphericalCordinates`

Расчитывает и возвращает значение тройного интеграла в сферических координатах. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.20 Функция `DoubleIntegralInPolarCoordinates`

Расчитывает и возвращает значение двойного интеграла в полярных координатах. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.21 Функция `Integral`

Расчитывает и возвращает значение интеграла Римана. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.22 Функция `PowerLinesClassRegister`

Регистрирует класс окна визуализации силовых линий. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.23 Функция `PowerLinesWndProc`

Функция обработки сообщений в окне визуализации силовых линий. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.24 Функция SettingsClassRegister

Регистрирует класс окна настроек. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.25 Функция SettingsWndProc

Функция обработки сообщений в окне настроек. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.26 Функция Divergence

Расчитывает дивергенцию в точке. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.27 Функция Rotor

Расчитывает ротор в точке. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.28 Функция CheckClass

Определяет тип поля. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.29 Функция GaussOstrogradskyFormulaForOktantOfBall

Вычисляет поток по формуле Гаусса-Остроградского для октанта шара. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения

ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.30 Функция `SurfaceIntegralOverTheSurfaceOfOktant`

Вычисляет поток через поверхность шара, используя двойной интеграл в полярных координатах. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.31 Функция `StocksFormula`

Осуществляет расчёт по формуле Стокса. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.32 Функция `CirculationOverLineIntegral`

Вычисляет циркуляцию при помощи криволинейного интеграла. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.33 Функция `Potential`

Вычисляет потенциал поля в точке. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.34 Метод `Polynomial::Polynomial`

Конструктор класса многочлена, выполняющий инициализацию внутренних структур данных. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.35 Метод Polynomial::Add

Выполняет сложение текущего многочлена с другим многочленом с последующим приведением подобных слагаемых. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.36 Метод Polynomial::Evaluate

Производит численное вычисление значения многочлена в точке (x, y, z) . Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.37 Процедура ShowError

Отображает диалоговое окно с сообщением об ошибке в зависимости от переданного кода. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.38 Процедура DrawVisualization

Отрисовывает сгенерированное растровое изображение визуализации векторного поля на заданном контексте устройства. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.39 Процедура GetDrawCoords

Вычисляет координаты размещения изображения визуализации для корректного отображения в окне программы. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.40 Процедура DrawLabels

Выводит текстовые подписи и пояснительные элементы для графиков визуализации. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.41 Функция GenerateWolframPlot

Координирует процесс построения визуализации, вызывая формирование скрипта, его выполнение и загрузку результирующего изображения в память. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.42 Функция WriteScriptt

Формирует файл скрипта на языке Wolfram Language, содержащий инструкции для построения графиков и экспорта их в растровый формат. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.43 Функция RunWolfram

Осуществляет вызов внешнего интерпретатора WolframScript для выполнения сгенерированного файла скрипта. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.44 Метод Polynomial::SetVariableToZero

Возвращает новый многочлен, в котором указанные переменные приравнены к нулю, отсеивая соответствующие слагаемые. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.45 Метод Polynomial::IntegrateSymbolically

Выполняет символьное (аналитическое) интегрирование многочлена по заданной переменной. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.46 Метод Polynomial::ToString

Преобразует многочлен в удобное для чтения строковое представление. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.47 Функция PolyToWolframString

Преобразует многочлен в строковый формат, совместимый с синтаксисом WolframScript для последующей визуализации. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Минимальный состав аппаратных средств

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом 256 Мб;
- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободного места для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением 1280 точек в ширину на 720 точек в высоту.

2.2 Минимальный состав программных средств

Для обеспечения функционирования программы на компьютере, на котором будет эксплуатироваться данный программный продукт, должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Наименование программы: C++,

Обозначение программы: C++,

Версия программного изделия: 15.0;

Наименование программы: Wolfram Engine,

Обозначение программы: Wolfram Engine,

Версия программного изделия: 15.0.

2.3 Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно включать в себя конечного пользователя программы – оператора.

Пользователь должен быть ознакомлен с инструкцией пользователя.

Конечный пользователь программы (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Загрузка и запуск программы

Для установки программного обеспечения необходимо иметь установленную интегрированную среду разработки Microsoft Visual Studio версии 2022 или выше с пакетом русского языка, а также Wolfram Engine версии 15.0 и выше.

Необходимо скачать архив «VectorField» и распаковать его.

Открыть распакованную папку «VectorField» и найти файл `VectorField.sln`. Нажать на найденный файл правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть с помощью» -> «Microsoft Visual Studio 2022» (рис. 3.1).

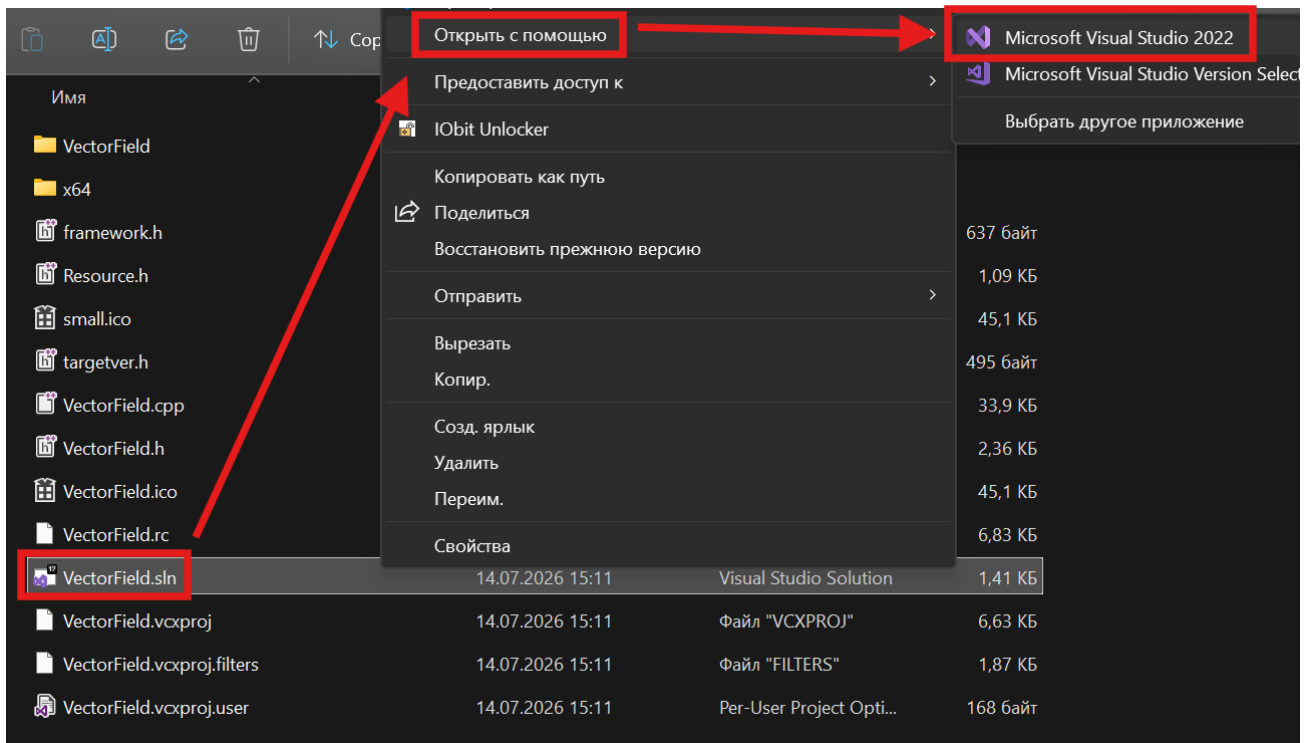


Рис. 3.1: Загрузка программы

После загрузки Microsoft Visual Studio и открытия основного окна среды разработки, необходимо нажать на кнопку «Локальный отладчик Windows», расположенные наверху окна (рис. 3.2). После нажатия этой кнопки произойдет сборка проекта и открытие исполняемого файла программы.

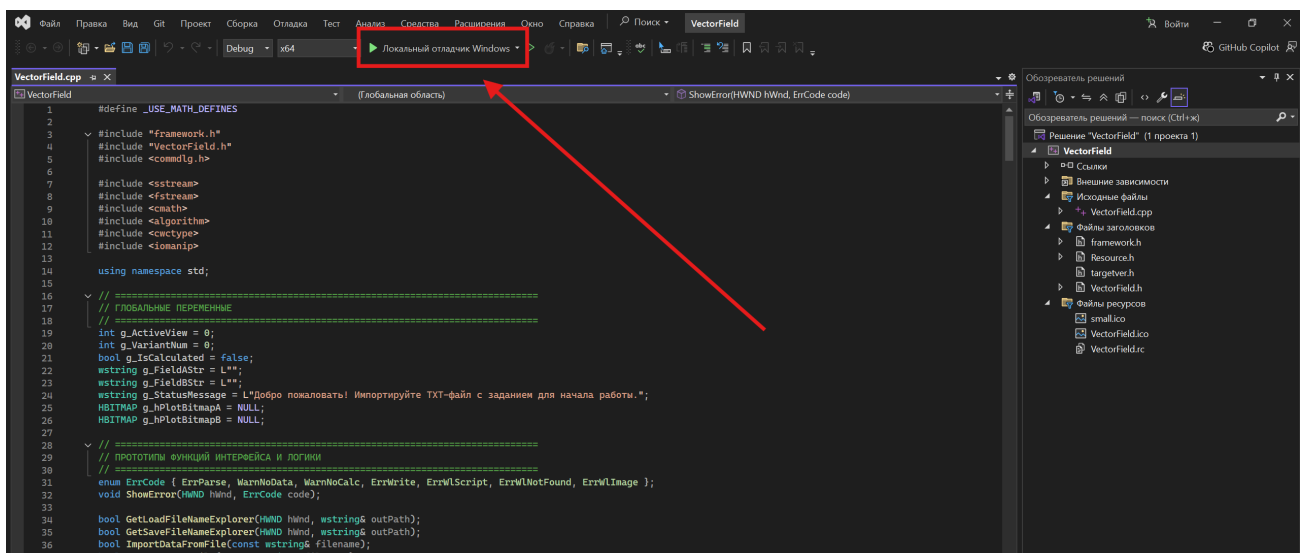


Рис. 3.2: Запуск программы

3.2 Выполнение программы

По завершении запуска программы откроется главная форма, на которой имеются следующие кнопки:

- 1. Импорт данных;
- 2. Показать данные;
- 3. Расчёт данных;
- 4. Визуализация поля А;
- 5. Визуализация поля Б;
- 6. Экспорт в ТХТ.

По завершении загрузки программы откроется главная форма, на которой пользователю будет предложено загрузить входные данные из файла.

Главная кнопочная форма, изображённая на рис. 3.3, отображается при запуске программы и служит для открытия окон и выполнения действий по нажатию кнопок.

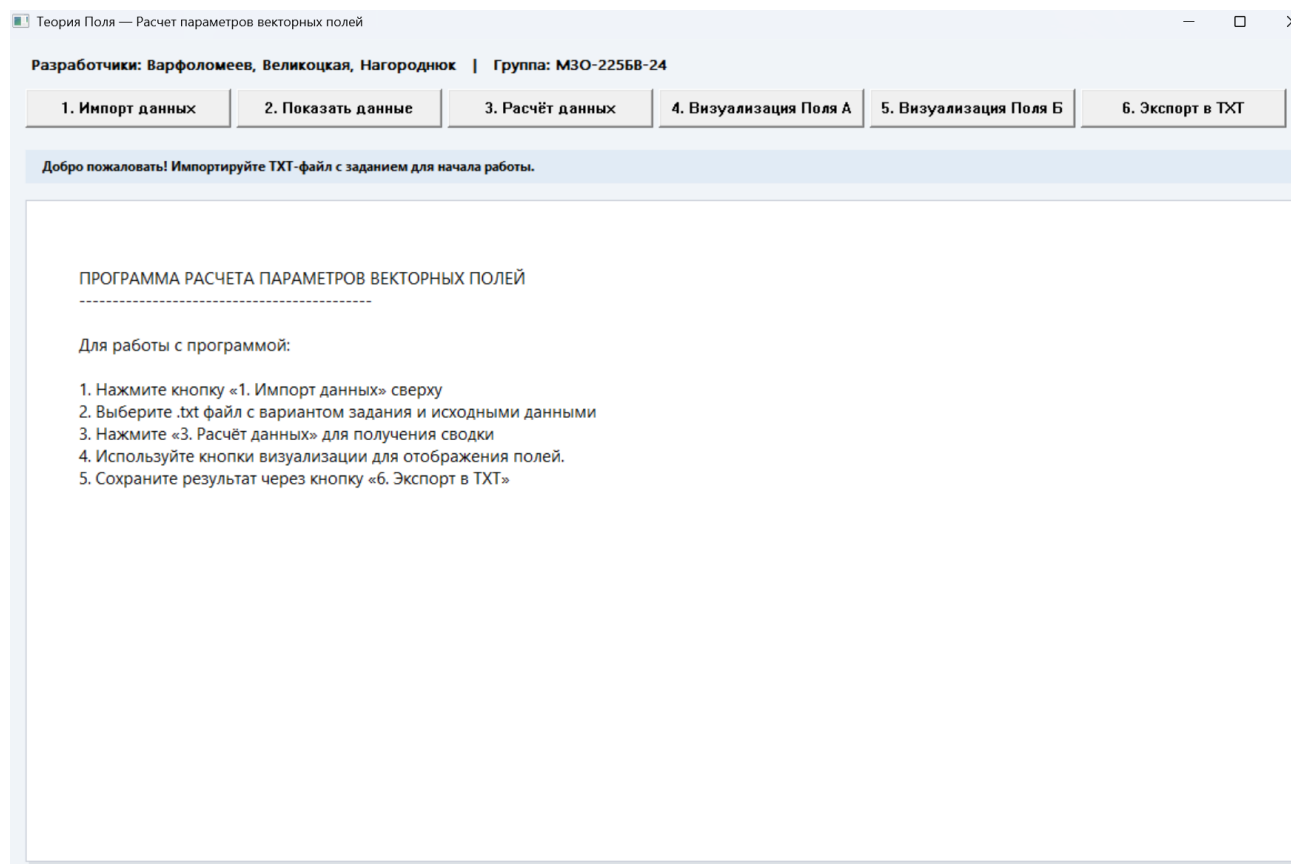


Рис. 3.3: Главная кнопочная форма

3.2.1 Импорт данных

По нажатию кнопки происходит открытие окна проводника Windows с возможностью загрузки файла с параметрами поля, изображённое на рис. 3.4. Оператор может загрузить файл, содержащий корректные данные.

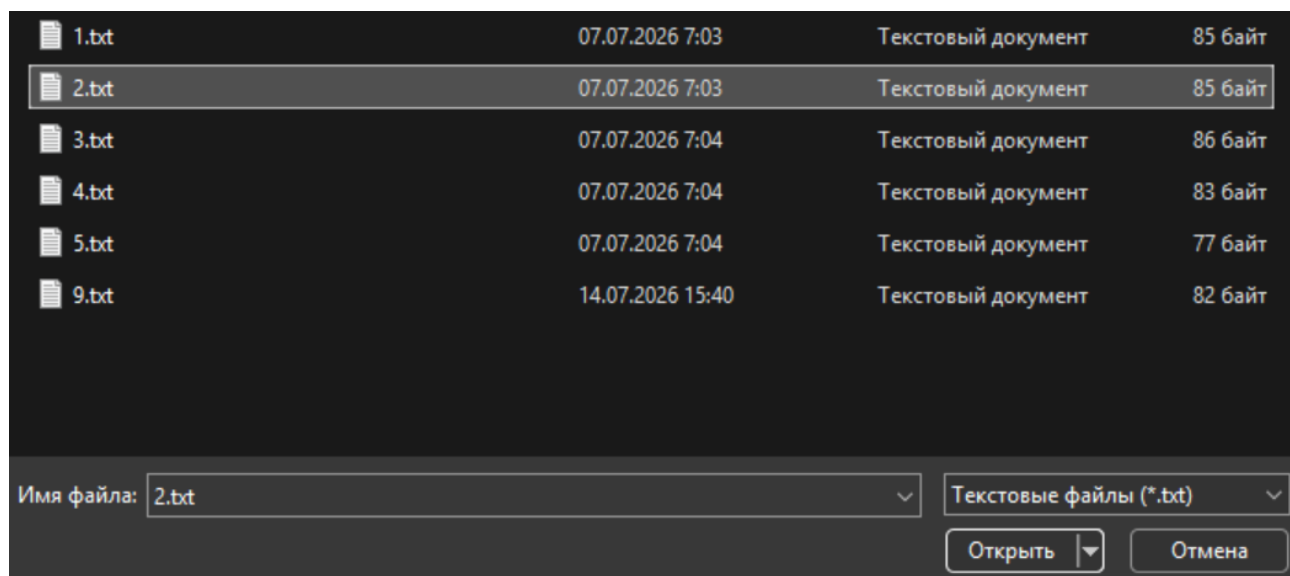


Рис. 3.4: Импорт данных

3.2.2 Показать данные

По нажатию кнопки происходит расчёт параметров поля. Результат выводится в форме на рис. 3.5.

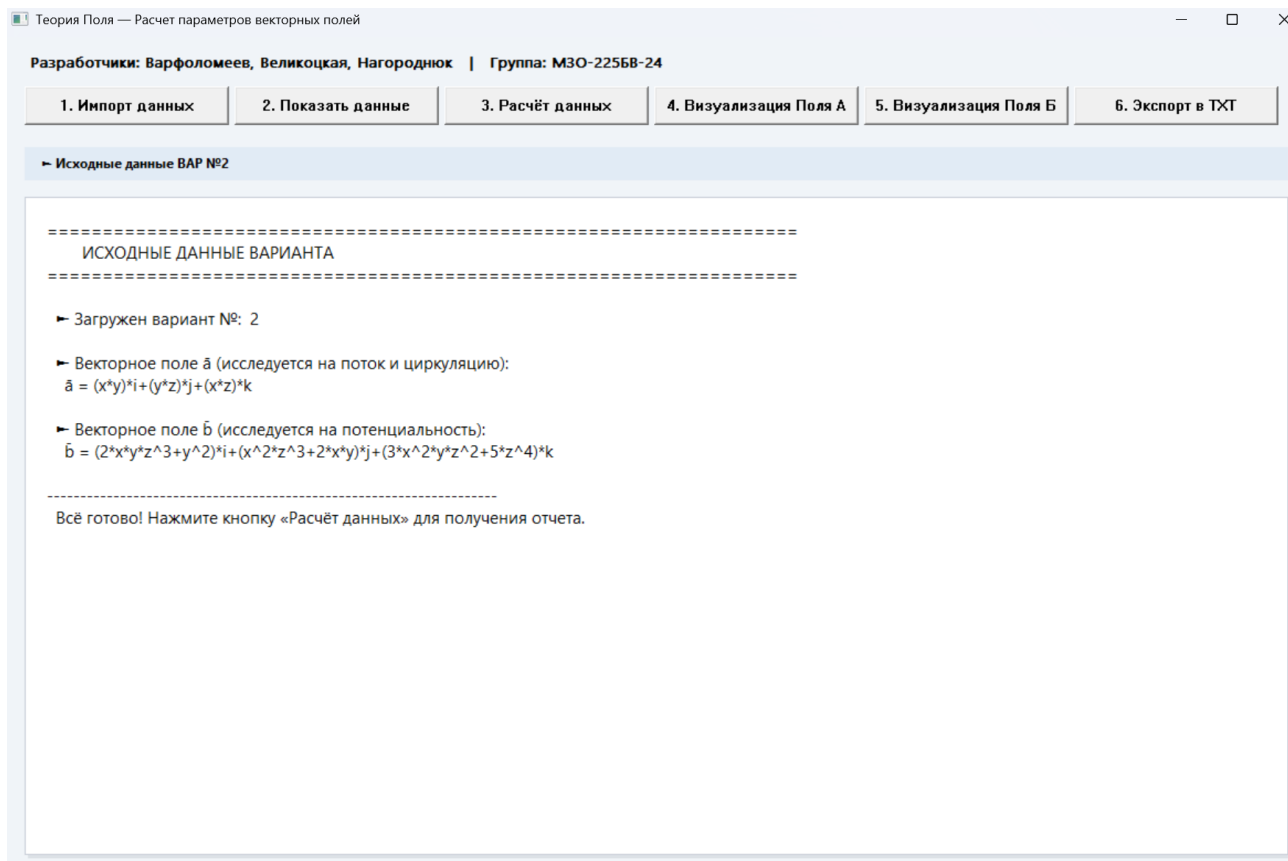


Рис. 3.5: Показать данные

3.2.3 Расчет данных

По нажатии кнопки происходит расчёт параметров поля. Результат выводится в форме на рис. 3.6.

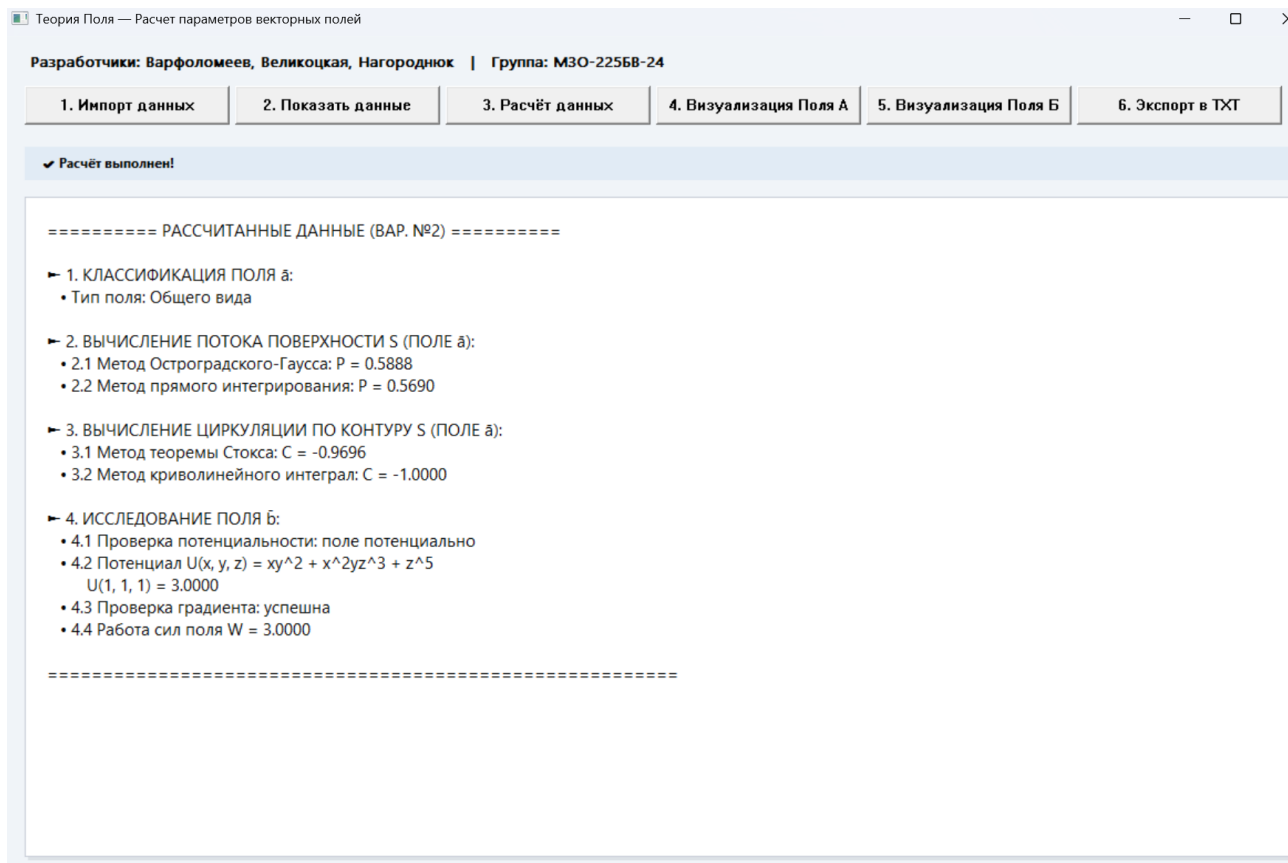


Рис. 3.6: Расчет данных

3.2.4 Визуализация Поля А

По нажатии кнопки происходит визуализация силовых линий поля а. Результат выводится в форме на рис. 3.7.

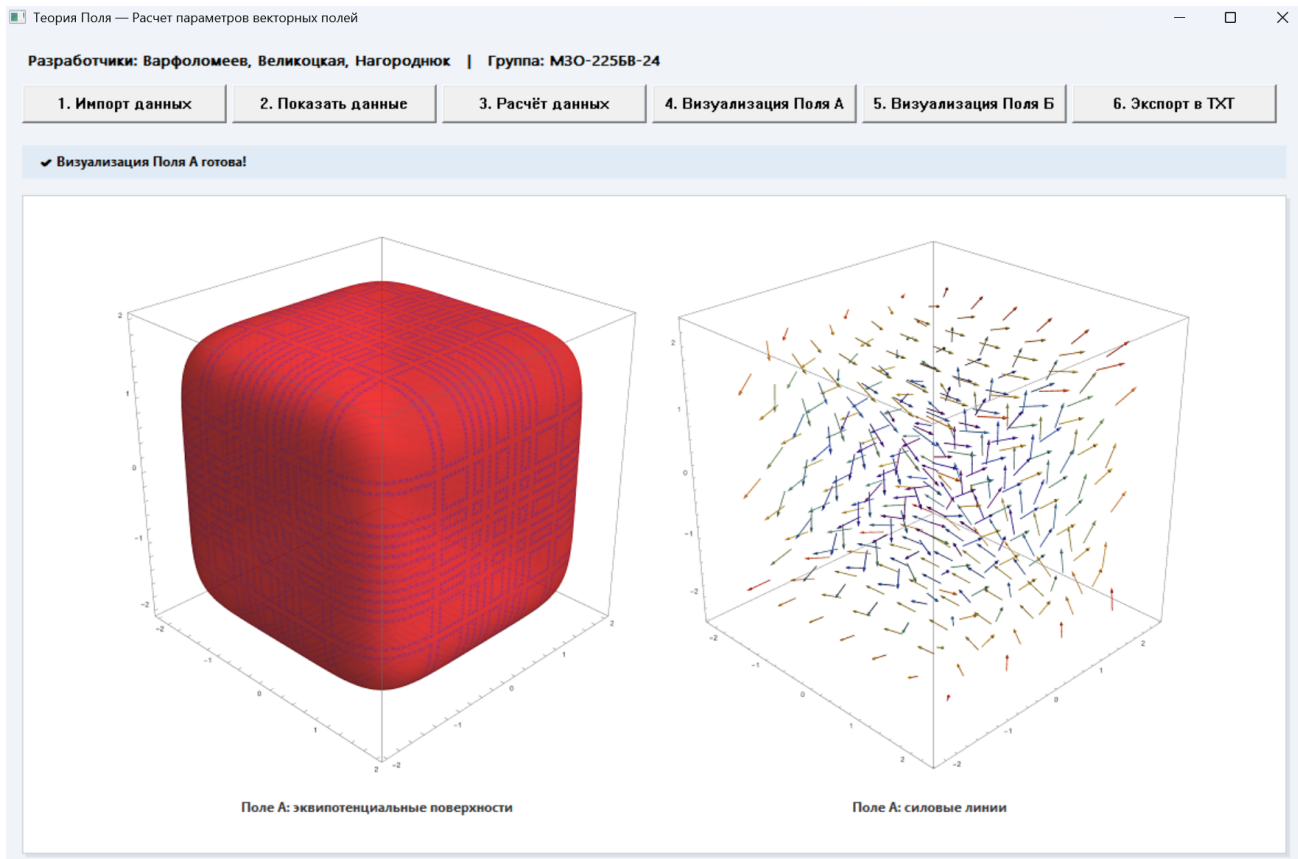


Рис. 3.7: Визуализация Поля А

3.2.5 Визуализация Поля Б

По нажатии кнопки происходит визуализация силовых линий поля б. Результат выводится в форме на рис. 3.8.

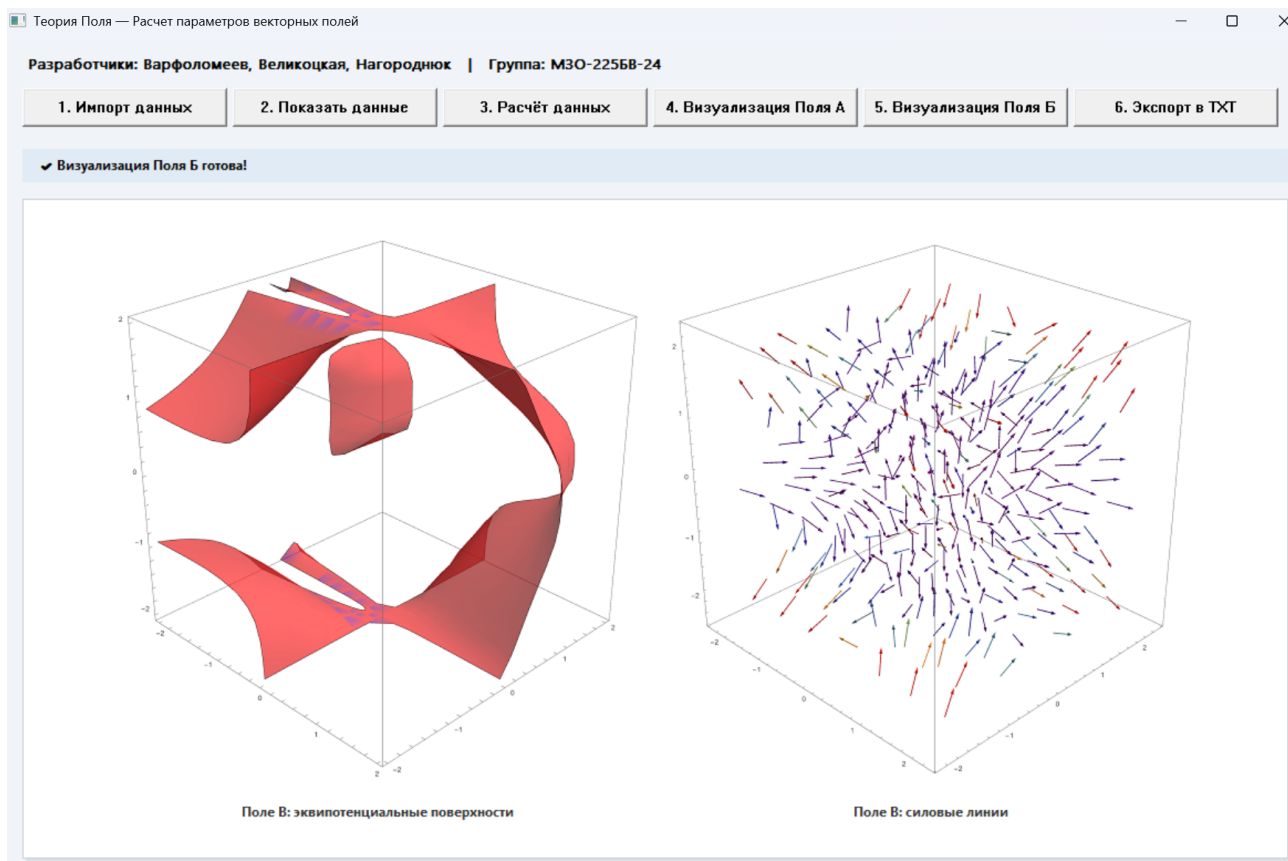


Рис. 3.8: Визуализация Поля Б

3.2.6 Экспорт в TXT

По нажатии кнопки происходит открытие окна проводника Windows с возможностью экспорта файла с результатами расчетов, изображённое на рис. 3.9. Оператор может сохранить файл при помощи этого окна.

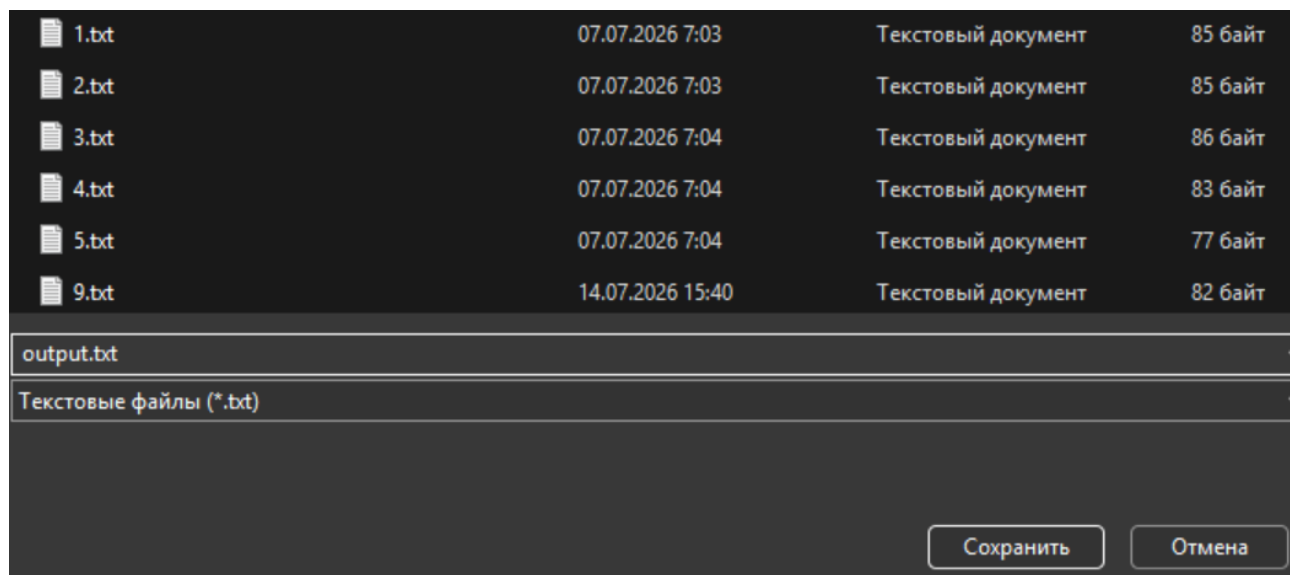


Рис. 3.9: Экспорт в TXT

3.3 Завершение работы программы

Завершение работы программы осуществляется путем закрытия главной кнопочной формы средствами Windows или Visual Studio.

4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1 Специальные сообщения оператору во время работы программы

Выдаётся пользователю в случае возникновения ошибок во время выполнения программы.

Сообщение содержит в себе информацию о причине возникновения ошибки и месте ее возникновения. Пример сообщения приведён на рис. 4.1.

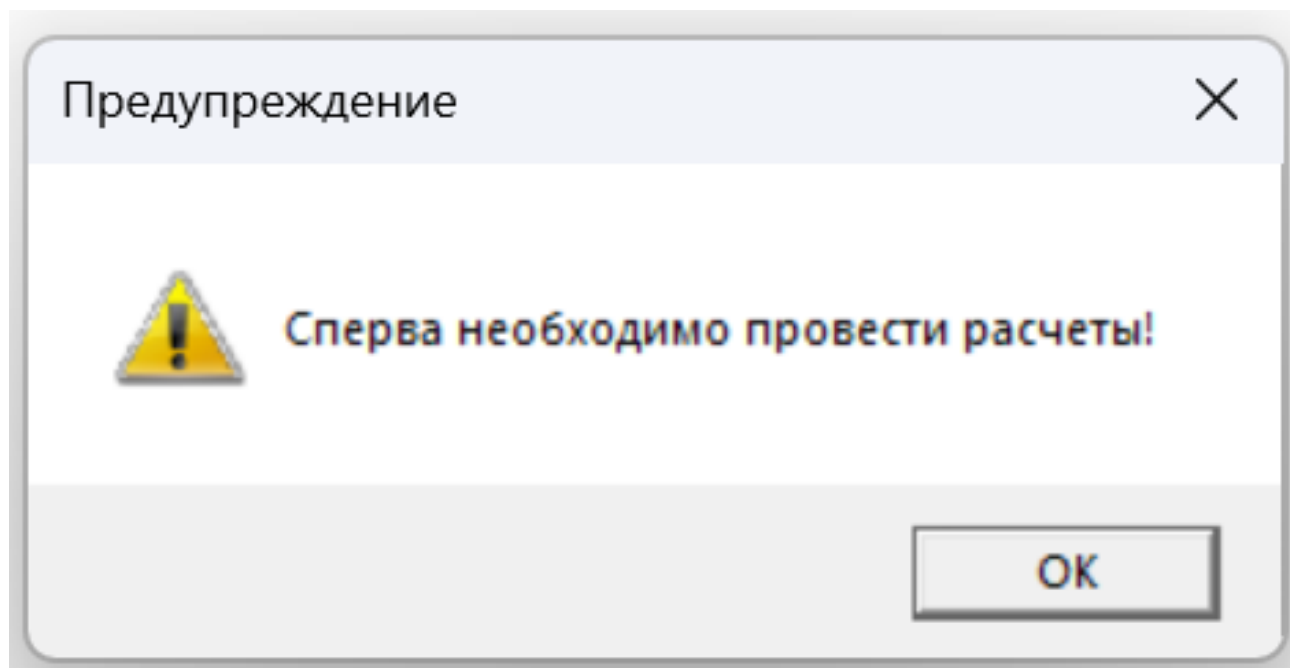


Рис. 4.1: Пример сообщения об ошибке

[illegible]